

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준							2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	1760	종목명	철도토목기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	국토교통부	직무분야	건설	중직무분야	토목	세부직무분야	철도토목	실기시험방법	필답형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	2026(예정)	시행연도(개편결과)	2029(예정)_내용개선				
종목개요	철도는 국가 핵심 교통 인프라로, 고속철도(KTX, GTX) 및 도시철도망 확충, 노후 시설 개량 등 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다. 철도토목기사는 이러한 철도 인프라의 계획, 설계, 시공, 유지관리에 필요한 전문 기술인력 양성을 목표로 하는 자격입니다.								
수행직무	철도 건설을 위한 조사, 계획, 설계 및 공사 감리 업무를 수행합니다. BIM 기반의 3D 설계를 적용하고, 교량, 터널, 궤도 등 철도 구조물의 시공 및 유지보수를 담당합니다. 또한, IoT 센서를 활용한 시설물 안전 점검 및 데이터 기반의 예방 보수 업무를 수행합니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석 응시수요(명)
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)	
척도	5	5	3	3	6	-	-	
실수치	206	66	25.0%	1	260	22.2%	77.8%	

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)											특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부		
2024년 시행 결과													
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)			
311	198	63.7%	72	36.4%	90	78	86.7%	18	23.1%	18			

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	119	104	146	164	179	189	232	198	206	79/118	307/547
취득동향		응시인원	50	49	70	85	94	131	124	78	111	78/118	312/547
		취득자수	26	2	30	64	41	80	100	18	66	75/118	306/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상

성별	여성13 남성185			인원	남성185	여성13	총계198									
				비율	93.4%	6.6%	-									
응시연령	50대57 20대57			인원	10대0	20대57	30대42	40대33	50대57	60대이상9	총계198					
				비율	0.0%	28.8%	21.2%	16.7%	28.8%	4.5%	-					
학력	대학교122 전문대학32			인원	고등학교이하19		전문대학32	대학교122	석사21	박사4	미상0	총계198				
				비율	9.6%		16.2%	61.6%	10.6%	2.0%	0.0%	-				
응시목적	업무능력향상56 자기개발63			인원	취업33	창업1	이직(전직)2	자기개발63	업무능력향상56	승진18	자격수당20	진학0	학위취득2	기타-무응답2	총계198	
				비율	16.7%	0.5%	1.0%	31.8%	28.3%	9.1%	10.1%	0.0%	1.0%	1.0%	-	
경제활동상태	학생24 재직자165			인원	재직자165		자영업자1	구직자6	학생24	군인0	주부0	기타-무응답2	총계198			
				비율	83.3%		0.5%	3.0%	12.1%	0.0%	0.0%	1.0%				-
↓ [재직자 응답] ↓																
재직회사 규모	1000인 이상114 100-299인14 100인 이하6			인원	1-4인2	5-9인1	10-29인3	30-99인12	100-299인14	300-499인7	500-999인12	1000인 이상114	총계165	총계69.1%		
				비율	1.2%	0.6%	1.8%	7.3%	8.5%	4.2%	7.3%	-				
자격업무관련성	있음159 없음6		인원	없음6	총계165				근무처 우대여부		2대안함34		우대함131	인원	우대안함34	총계165
			비율	3.6%	-									비율	79.4%	20.6%
직장내 자격우대 내용	임금(수당)33 채용69			인원	채용69	인사배치5	임금(수당)33	인사고과23	승진1	총계131						
				비율	52.7%	3.8%	25.2%	17.6%	0.8%	-						

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																	
성별	여성		인원	남성	여성	총계	국적		내국인		인원	내국인	외국인	총계			
	2	16		16	2	18						18	0	18			
			비율	88.9%	11.1%	-						100.0%	0.0%	-			
취득연령						10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	
					인원	0	3	4	2	7	2	18	45	63	22	13.84	
학력						고등학교이하		전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
					인원	2	1	11	4	0	0	18					
학력 재적상태						졸업		수료	재학	휴학	무응답	총계					
					인원	14	1	3	0	0	18						
경제활동상태						재직자		자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
					인원	16	0	0	2	0	0	0	18				
응시목적						취업		창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
					인원	2	1	0	5	8	0	2	0	0	0	18	
시험준비경로						온라인		직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
					인원	5	0	9	2	0	0	18					
					비율	27.8%	0.0%	50.0%	11.1%	0.0%	0.0%	-					

*2024년도 취득자 기준

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)
	18	14	77.8%	4	1	25.0%	1	25.0%
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)
	18	16	88.9%	2	1	50.0%	1	50.0%
								조회불가
								0

VII. 채용공고 분석 (고용24)					
구인건수	구인건수규모 순위	구인인원	구인인원규모 순위	제시임금 평균	자격종목수
1	386/417	1	395/417	260	417
					*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24